

Lógica Proposicional — Revisão para o Vavilov

Convenção: $\sim p$ = não p · $\wedge$ = E · $\vee$ = OU (inclusivo) · $\veebar$ = OU exclusivo · $\rightarrow$ = SE...ENTÃO · $\leftrightarrow$ = SE E SOMENTE SE.

PARTE 1 — TABELA PROLIXA DE CONSULTA

1.1 Tabelas-verdade de todos os conectivos

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \veebar q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V	F
F	V	F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	V	V	V

1.2 Regra de ouro de cada conectivo

Conectivo	Quando é VERDADEIRO	Quando é FALSO	Conjuntos	Comutativo?
E ($\wedge$)	SÓ se todos forem V	Basta um F	Interseção ($A \cap B$)	Sim
OU ($\vee$)	Basta um V	SÓ se todos forem F	União ($A \cup B$)	Sim
OU exclusivo ($\veebar$)	Quando os valores são diferentes	Quando os valores são iguais (VV ou FF)	Diferença simétrica	Sim
SE...ENTÃO ($\rightarrow$)	Em todos os casos, exceto um	SÓ quando antecedente V e consequente F (V→F)	Antecedente $\subset$ consequente (conjunto menor dentro do maior)	NÃO
SSE ($\leftrightarrow$)	Quando os valores são iguais (VV ou FF)	Quando os valores são diferentes	Conjuntos idênticos ($A = B$)	Sim

⚠ O "só é falso em V→F" é do SE...ENTÃO, não do SSE. O SSE só aceita "todos V ou todos F".

1.3 Condicional ($p \rightarrow q$): partes, leitura e equivalências

- p = antecedente (condição suficiente) · q = consequente (condição necessária).
- "Todo A é B" $\Rightarrow A \rightarrow B \Rightarrow A \subset B$ (A é o conjunto menor, dentro de B).

Nome	Fórmula	Equivale a $p \rightarrow q$?
Contrapositiva (contra-recíproca): nega e inverte	$\sim q \rightarrow \sim p$	SIM
Regra do "NE": nega o 1º OU mantém o 2º	$\sim p \vee q$	SIM
Recíproca: só inverte	$q \rightarrow p$	NÃO
Inversa: só nega	$\sim p \rightarrow \sim q$	NÃO
Negação da condicional: MANTÉM o 1º E nega o 2º	$p \wedge \sim q$	É a NEGAÇÃO (não equivalência)

Resumo mnemônico: "**NE**" (Nega a primeira OU mantém a segunda) para *equivalência*; "**MA**" (Mantém a primeira E nega a segunda) para *negação*.

1.4 Bicondicional (p ↔ q)

Item	Fórmula
Equivalência 1	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
Equivalência 2	$(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
Equivalência 3	$\sim p \leftrightarrow \sim q$
Negação	$p \not\sim q$ (ou exclusivo) $\equiv p \leftrightarrow \sim q \equiv (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$
Aceita	Só "todos V" ou "todos F"

⚠️ "Mantém o 1º e nega o 2º" NÃO é equivalência do bicondicional: é a negação do **condicional**.

1.5 Leis de De Morgan (negação de E e OU)

Regra única: **nega cada parte e TROCA o conectivo** (E ↔ OU).

Lei	Fórmula
1ª (negação do E)	$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
2ª (negação do OU)	$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

(Algumas bancas invertem a numeração; o que importa é a troca E ↔ OU.) Aplicam-se **somente a E e OU**. Para os demais conectivos, use as negações de 1.3 e 1.4.

1.6 Resumo das negações

Proposição	Negação
$p \wedge q$	$\sim p \vee \sim q$
$p \vee q$	$\sim p \wedge \sim q$
$p \rightarrow q$	$p \wedge \sim q$
$p \leftrightarrow q$	$p \not\sim q$
$p \not\sim q$	$p \leftrightarrow q$
$\sim p$	p
Todo A é B	Algum A não é B
Algum A é B	Nenhum A é B

1.7 Distributiva / "termo em evidência"

Forma	Equivalente
$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \wedge (q \vee r)$
$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$p \vee (q \wedge r)$
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$	$p \rightarrow (q \wedge r)$
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$	$(p \vee q) \rightarrow r$
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$	$p \rightarrow (q \vee r)$
Absorção	$p \wedge (p \vee q) \equiv p \cdot p \vee (p \wedge q) \equiv p$

1.8 Propriedades

Propriedade	E	OU	≡	→	↔
Comutativa	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Associativa	Sim	Sim	Sim	Não	Sim

1.9 Precedência e agrupadores

Do que se resolve primeiro ao último:

- 1. Parênteses, depois colchetes, depois chaves: () → [] → { }
- 2. ~ (negação)
- 3. ∧ e ∨ (mesmo nível nas bancas; misturados exigem parênteses)
- 4. → (fica em colchetes quando aninhado)
- 5. ↔ (o mais **fraco**: resolvido por último; fica em chaves)

Exemplo: (p ∨ q → r ↔ s) = { [(p ∨ q) → r] ↔ s }.

⚠ E/OU são os mais **fortes** dos conectivos binários (resolvem primeiro); o SSE é o mais **fraco** (resolve por último).

1.10 Classificação das proposições

Tipo	Definição	Exemplos
Tautologia	Sempre V, quaisquer que sejam os valores	$p \vee \sim p \cdot p \rightarrow p \cdot (p \wedge q) \rightarrow p$
Contradição	Sempre F. Não é exclusiva do E	$p \wedge \sim p \cdot p \leftrightarrow \sim p \cdot \sim (p \vee \sim p)$
Contingência	Tem V e F na tabela. Qualquer conectivo pode gerar	$p \rightarrow q \cdot p \leftrightarrow q \cdot p \wedge q$

1.11 Correções ao resumo original (para fixar)

Você anotou	O correto
"SSE só é falso se antecedente V e consequente F"	Isso é o SE...ENTÃO . O SSE é falso quando os valores diferem
"Todos comutativos, exceto o SSE"	O único não comutativo é o SE...ENTÃO
Precedência: E/OU fracos, SSE forte	Invertido : ∧/∨ mais fortes, ↔ mais fraco
"Contradição ocorre apenas com o E"	Ocorre com vários ($p \wedge \sim p, p \leftrightarrow \sim p...$)
"Contenção: o SSE é o único que não aceita V e F"	O termo é contingência , e o SSE também é contingente
"1ª De Morgan = equivalência distributiva"	1ª De Morgan = $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
"2ª De Morgan: mantém a 1ª e nega a 2ª"	2ª: $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ (nega tudo e troca)
"Equivalência do SSE: mantém o 1º, nega o 2º"	Isso é a negação do condicional . $SSE \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
"O OU é a negação do E"	$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ (OU das negações)

PARTE 2 — 20 QUESTÕES (A a E)

BLOCO 1 — Conectivos E e OU (Q1 a Q4)

1. A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira quando:

- A) ao menos uma das proposições é verdadeira.
- B) exatamente uma das proposições é verdadeira.
- C) ambas as proposições são verdadeiras.
- D) ambas as proposições são falsas.
- E) as proposições têm valores lógicos diferentes.

2. A disjunção inclusiva $p \vee q$ é falsa quando:

- A) ambas são verdadeiras.
- B) p é verdadeira e q é falsa.
- C) p é falsa e q é verdadeira.
- D) ambas são falsas.
- E) exatamente uma é verdadeira.

3. Na leitura por conjuntos, o conectivo E e o conectivo OU correspondem, respectivamente, a:

- A) união e interseção.
- B) interseção e união.
- C) diferença e união.
- D) complemento e interseção.
- E) interseção e diferença.

4. Sendo p verdadeira e q falsa, considere: I. $p \wedge q$ é falsa. II. $p \vee q$ é verdadeira. III. $\sim p \vee q$ é verdadeira.

Está(ão) correta(s):

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, apenas.
- E) I, II e III.

BLOCO 2 — Condicional: SE...ENTÃO (Q5 a Q8)

5. A condicional $p \rightarrow q$ é falsa somente quando:

- A) p é falsa e q é verdadeira.
- B) p é falsa e q é falsa.
- C) p é verdadeira e q é verdadeira.
- D) p e q têm valores lógicos diferentes.
- E) p é verdadeira e q é falsa.

6. Na leitura por conjuntos, a proposição "Todo A é B", isto é, $A \rightarrow B$, indica que:

- A) A está contido em B: o antecedente é o conjunto menor.
- B) B está contido em A: o antecedente é o conjunto maior.
- C) A e B são disjuntos.
- D) A e B coincidem sempre.
- E) $A \cup B = \emptyset$.

7. Considere as proposições, todas comparadas a $p \rightarrow q$: I. $\sim q \rightarrow \sim p$ II. $\sim p \vee q$ III. $q \rightarrow p$

São equivalentes a $p \rightarrow q$:

- A) apenas I.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) apenas III.
- E) I, II e III.

8. A negação de "Se estudo, então passo" é:

- A) Se não estudo, então não passo.
- B) Não estudo ou passo.
- C) Estudo e não passo.
- D) Se passo, então estudo.
- E) Não estudo e não passo.

BLOCO 3 — Bicondicional e OU exclusivo (Q9 a Q11)

9. A bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira quando:

- A) ao menos uma das proposições é verdadeira.
- B) somente quando ambas são verdadeiras.
- C) as duas têm o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).
- D) as duas têm valores lógicos diferentes.
- E) somente quando ambas são falsas.

10. A negação de $p \leftrightarrow q$ é:

- A) $p \wedge \sim q$
- B) $\sim p \leftrightarrow \sim q$
- C) $\sim p \vee \sim q$
- D) $p \rightarrow \sim q$
- E) o OU exclusivo ($p \vee q$), equivalente a $p \leftrightarrow \sim q$.

11. A proposição $p \leftrightarrow q$ é logicamente equivalente a:

- A) $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
- B) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- C) $p \wedge \sim q$
- D) $\sim p \vee q$
- E) $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$

BLOCO 4 — Propriedades, precedência e agrupadores (Q12 e Q13)

12. Entre os conectivos abaixo, o único que NÃO é comutativo é:

- A) E.
- B) OU.
- C) OU exclusivo.
- D) SE...ENTÃO.
- E) SE E SOMENTE SE.

13. Sem parênteses, a expressão $p \vee q \rightarrow r \leftrightarrow s$ deve ser lida, com os agrupadores $()$, $[]$ e $\{\}$ de dentro para fora, como:

- A) $\{ [p \vee (q \rightarrow r)] \leftrightarrow s \}$
- B) $[p \vee \{ q \rightarrow (r \leftrightarrow s) \}]$
- C) $\{ [(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow s \}$
- D) $(p \vee [q \rightarrow \{ r \leftrightarrow s \}])$
- E) $[(p \vee q) \rightarrow \{ r \leftrightarrow s \}]$

BLOCO 5 — Tautologia, contradição e contingência (Q14 a Q16)

14. Assinale a tautologia:

- A) $p \wedge \sim p$
- B) $p \rightarrow q$
- C) $p \leftrightarrow \sim p$
- D) $p \vee \sim p$
- E) $p \wedge q$

15. Sobre a contradição, é correto afirmar que:

- A) é sempre falsa e pode surgir em conectivos distintos, como em $p \wedge \sim p$ e em $p \leftrightarrow \sim p$.
- B) ocorre exclusivamente com o conectivo E.
- C) é sempre verdadeira, independentemente dos valores.
- D) ocorre quando a tabela apresenta V e F.
- E) o bicondicional jamais pode ser uma contradição.

16. Contingência é a proposição cuja tabela-verdade apresenta V e F. Assinale a contingência:

- A) $p \vee \sim p$
- B) $p \wedge \sim p$
- C) $p \rightarrow p$
- D) $(p \wedge q) \rightarrow p$
- E) $p \leftrightarrow q$

BLOCO 6 — De Morgan, negações e termo em evidência (Q17 a Q20)

17. Pela 1ª Lei de De Morgan, $\sim(p \wedge q)$ é equivalente a:

- A) $\sim p \wedge \sim q$
- B) $p \vee q$
- C) $p \wedge \sim q$
- D) $\sim p \vee \sim q$
- E) $\sim p \rightarrow q$

18. Pela 2ª Lei de De Morgan, $\sim(p \vee q)$ é equivalente a:

- A) $\sim p \vee \sim q$
- B) $\sim p \wedge \sim q$
- C) $p \wedge q$
- D) $p \wedge \sim q$
- E) $\sim p \rightarrow \sim q$

19. A negação de "Não fumo e faço exercícios" é:

- A) Fumo ou não faço exercícios.
- B) Fumo e não faço exercícios.
- C) Não fumo ou não faço exercícios.
- D) Fumo ou faço exercícios.
- E) Não fumo e não faço exercícios.

20. Colocando o termo comum em evidência, $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ é equivalente a:

- A) $p \vee (q \wedge r)$
- B) $(p \wedge q) \wedge r$
- C) $p \rightarrow (q \vee r)$
- D) $q \vee r$
- E) $p \wedge (q \vee r)$

GABARITO

1C, 2D, 3B, 4A, 5E, 6A, 7B, 8C, 9C, 10E, 11B, 12D, 13C, 14D, 15A, 16E, 17D, 18B, 19A, 20E

Comentários

1. E: só V se todos V.
2. OU: só F se todos F.
3. E = interseção; OU = união.
4. I e II corretas; III é F ($\sim p = F$ e $q = F$).
5. Condicional: só falha em $V \rightarrow F$. A alternativa D erra: $F \rightarrow V$ é verdadeira.
6. Antecedente = conjunto menor dentro do maior.
7. I (contrapositiva) e II ($\sim p \vee q$) são equivalentes. III é a recíproca, não equivale.
8. Negação = mantém o 1º E nega o 2º ($p \wedge \sim q$). A B é *equivalência*, pegadinha clássica.
9. SSE: valores iguais.
10. Negação do SSE = OU exclusivo. A B equivale ao próprio SSE.
11. SSE = ida e volta em E. A E é o OU exclusivo; a A é uma tautologia.
12. O único não comutativo é o SE...ENTÃO.
13. $\vee$ dentro de (), depois $\rightarrow$ em [], por fim $\leftrightarrow$ em { }.

14. $p \vee \sim p$ é sempre V.
15. Contradição = sempre F, não exclusiva do E.
16. $p \leftrightarrow q$ tem V e F. As demais são tautologias ou contradição.
17. Nega cada parte e troca E por OU.
18. Nega cada parte e troca OU por E.
19. $\sim(\sim p \wedge q) = p \vee \sim q \rightarrow$ "Fumo ou não faço exercícios".
20. Distributiva: p em evidência.